心理学・認知科学

2026 年 03 月 31 日

目次

心理学・認知科学 2
1. 調査の目的と問い 2
2. 調査の方法 3
3. モデルの概要 4
4. 調査結果: 全体像 5
5. 調査結果: 主要な知見 6
6. 横断的パターン 10
7. 未解決の問い 12
8. 結論 13
Colophon 14

心理学・認知科学

立ち位置明示 本稿は、心理学・認知科学の主要理論と「5 段階モデル（場→波→縁→渦→束）」との 構造的類似を調査した報告です。特定の理論的立場を主張するものではなく、異なるラベルが同じ構造を指しているかを検討した調査記録として読まれたい。

1. 調査の目的と問い

図 1　心理学・認知科学 — 調査概要インフォグラフィック

本調査は、心理学・認知科学における認知プロセスが「5 段階モデル（場→波→縁→渦→束）」と構造的に対応するかどうかを検討するものです。

心理学・認知科学は、人間の認知が転換するときに何が起きているかを、主観的経験と客観的計測の両面から記述できる領域です。洞察問題を解くときの眼球運動の変化、信念と行動の矛盾から生じる不快感、深い没入状態における時間感覚の変容、予測と現実の誤差がスキーマを書き換える過程——これらの現象には、段階的な変容の構造が繰り返し現れます。

本調査では、こうした認知プロセスに 5 段階モデルの構造が認められるかを、以下の問いを軸に検証しました。

- 認知の転換プロセスは、5 段階モデルの各段階と構造的に対応するか

- 「縁」の段階は、心理学の諸理論でどのような形態をとるか
- 5 段階は常に起動しているプロセスか、それとも特定の条件でのみ作動するイベント的プロセスか
- 主観的経験（ひらめき、不快、没入）と客観指標（眼球運動、神経活動、行動変化）は、5 段階のどの遷移を追跡できるか

2. 調査の方法

方法の概要

本調査は、以下の手順で進められました。

まず、心理学・認知科学の各分野から 5 段階モデルとの構造的類似が期待される理論・概念を選定し、一次文献・主要なレビュー論文に基づいて事実を確認しました（Phase 1-2）。次に、各理論について複数の独立した視点から構造的対応を検討し、対応の強弱を判定しました（Phase 3-4）。

判定基準は以下のとおりです。

- **強い対応**: 理論側に段階構造が内在しており、5 段階の全順序と直接一致し、実証データで段階遷移の追跡が可能なもの
- **部分的な対応**: 一部の段階に明確な対応が確認されるが、全 5 段階にわたる対応は限定的であるもの
- **条件付きの対応**: メタ理論的枠組みなど、対応は概念レベルで示唆されるが特定の段階に限定されるもの

その後、Phase 5（論拠監査）で既存 10 件の強度分類とギャップ分析を実施し、Phase 6（構造再読）で各エントリの 5 段階対応を 4 軸（正確な対応・怪しい対応・破綻箇所・見えていなかった構造）で再評価しました。Phase 7（横断統合）で領域内の横断パターンを抽出しました。

調査の限界

本調査は認知プロセスの転換構造に焦点を当てており、発達心理学、社会心理学（集団レベルの認知現象）、臨床心理学（精神病理の認知モデル）といった領域は調査対象に含まれていません。10 件のうち個人内の認知プロセスが大多数を占めており、認知の発達的変化や文化的差異は扱われていません。5 段階モデルとの対応は構造的類似の検討であり、心理学・認知科学の理論と 5 段階モデルが同一であるという主張ではありません。

方法論的開示（S60）

本調査における先行研究との構造対応は解釈仮説であり、原著の精読に基づく 確定的対応ではありません。5 段階のラベルと先行研究のラベルの対応にはグラデーション があり、1 対 1 の厳密なマッピングではありません。また、AI による解釈代行のプロセスを 含むため、著者（pjdhiro）自身の精読による検証が完了していない箇所があります。

3. モデルの概要

5 段階モデルは、創造プロセスを 5 つの段階で記述する枠組みです。

場（ば）は、未分化の状態です。方向も構造もまだ定まっておらず、潜在的な可能性を含む初期条件にあたります。心理学・認知科学の文脈では、既存のスキーマや信念体系、問題の初期表象、脳が保持する生成モデル（世界の内部表象）がこの段階に対応します。注目すべきは、場には質の違いがあるという点です。アフォーダンスに満ちた「開かれた場」もあれば、洞察問題における誤った初期表象のように「閉じた場」もあります。場は常に中立的な「良い場」ではなく、閉じた場からの 5 段階起動は「場の破壊」を要します。

波（なみ）は、場の中に差異が生まれ、複数の方向性が発散・競合する段階です。心理学・認知科学では、洞察問題でのインパス（行き詰まり）、認知的不協和における不快の発生、予測処理における予測誤差の検知、スキーマと新情報の不均衡がこの段階にあたります。波は 5 段階の起動トリガーとしての性質を持つ可能性があります。スキーマに同化できる誤差は波にならず（5 段階が起動しない）、閾値を超えた誤差のみが波として意識されると考えられます。

縁（えん）は、対立する要素が共存し、どちらにも収束しない緊張状態です。心理学・認知科学では、3 つの異なる形態の縁が確認されました。第 1 に、新しい関係を結ぶ「結合的縁」——制約緩和による新たな表象の発見、予測誤差への注意配分の再編成。第 2 に、既存の関係を断つ「切断的縁」——タスクセットの抑制、不協和における重要度の切り下げ。第 3 に、複数の候補が競合し一つが選択される「競合的縁」——注意のバイアス競合、不協和の低減方略の選択。縁のこの三形態が一つの領域から導出されることが、心理学の大きな貢献です。

渦（うず）は、縁での緊張の中から新たなまとまり（秩序）が自発的に立ち上がる段階です。心理学・認知科学では、洞察の Aha 体験（新たな表象が一気に成立する瞬間）、フロー状態（自己維持的な没入）、予測モデルの更新がこの段階にあたります。フロー体験の分析から、渦の内部では通常の時間的進行が一時的に停止する可能性が示唆されています。渦は 5 段階の「段階」であると同時に、「段階的進行からの一時的離脱」でもあります。渦の維持条件（即時フィードバック・挑戦と技能の均衡）と瓦解条件（不安や退屈への逸脱）が明示的に記述できる点が、この領域の特徴です。

束（たば）は、形が確定し、再利用可能な構造として安定する段階です。心理学・認知科学では、更新されたスキーマの定着、正しい表象の維持と転移、態度変容後の新たな信念体系がこの段階に対応します。ただし、束の記述は他の 4 段階と比較して相対的に薄い傾向があります。記憶の固定化や手続き的学習といった定着メカニズムの具体的記述が今後の課題として残っています。また、セットシフティングにおけるプロアクティブ干渉（前のタスクセットの残渣が新しい場を汚染する現象）は、束から場への回帰が完全なリセットではなく「残渣を伴う遷移」であることを示唆しています。

図 2　心理学・認知科学 — 理論 ×5 段階対応マトリクス

4. 調査結果: 全体像

本調査では心理学・認知科学から 10 の理論・概念を評価し、5 段階モデルとの構造対応を検討しました。

#	理論/概念	提唱者	主な対応段階	判定
1	洞察問題解決（表象変化・制約緩和）	Ohlsson (1992); Knoblich et al. (1999, 2001)	場→波→縁→渦→束の全過程	強い対応
2	認知的不協和	Festinger (1957)	波・縁が特に強い	部分的な対応
3	フロー体験	Csikszentmihalyi (1990)	渦が特に強い	部分的な対応

#	理論/概念	提唱者	主な対応段階	判定
4	4E 認知（身体化・埋め込み・行為化・拡張）	Varela et al. (1991); Clark & Chalmers (1998)	場に限定	条件付きの対応
5	アフォーダンス	Gibson (1979)	場・縁が強い	条件付きの対応
6	概念メタファーとイメージスキーマ	Lakoff & Johnson (1980)	縁が強い	条件付きの対応
7	ベイズ脳仮説／予測処理	Clark (2013); Friston (2010)	場→波→縁→渦→束の全過程	強い対応
8	スキーマ理論	Bartlett (1932); Piaget (1952)	場→波→縁→渦→束の全過程	強い対応
9	注意のバイアス競合モデル	Desimone & Duncan (1995)	縁が特に強い	部分的な対応
10	認知的柔軟性（セットシフティング）	Monsell (2003); Diamond (2013)	縁が特に強い	部分的な対応

温度帯の分布は、強い対応が 3 件、部分的な対応が 4 件、条件付きの対応が 3 件でした。全 10 件のうち、「縁」との対応が最も充実しており、制約緩和（結合的縁）、タスクセット切替（切断的縁）、競合解決（競合的縁）という 3 つの異なる形態が揃いました。「場」と「渦」の記述も良好ですが、「束」の記述は相対的に薄く、定着メカニズムの具体的記述が不足しています。

> **安全弁** ここまでの全体像で十分な場合、以降の詳細分析は省略可能です。各知見の詳細は以下のセクションで展開します。

5. 調査結果: 主要な知見

5.1 洞察問題解決——表象変化と制約緩和（Ohlsson; Knoblich et al.）

事実として: 洞察問題とは、解決が突然現れるように主観される問題のことです。Ohlsson（1992）の表象変化理論は、インパス（行き詰まり）の原因を不適切な初期表象に求め、制約緩和や再符号化によって表象が変わることで洞察が達成されるとしました。Knoblich et al.（2001）はマッチ棒算術課題で眼球運動を計測し（N=24）、解ける人が終盤で注意対象を「値」から「演算子」へ移すことを確認しました。この注意移動は、表象変化の瞬間を客観指標で追跡できることを示しています。また、Hattori et al.（2013）は放射線問題と 9 点問題（計 509 名）で、閾下ヒント（意識されないヒント）が解決率を向上させうることを示しました。

読み取りとして: ここでは、「初期表象→インパス→制約緩和→ひらめき→定着」という段階的進行の構造を読み取ります。類似の水準はプロセスです。特に注目すべきは、各段階の遷移が理論の内部に独立して存在しており、5 段階への当てはめが後付けではないという点です。眼球運動データによ

る縁→渦の遷移の客観追跡は、5 段階の段階遷移に時刻同定の可能性を示す稀有な事例です。

解釈として: 初期表象が「場」、インパスが「波」(誤差の蓄積が行き詰まりとして顕在化する段階)、制約緩和が「縁」(どの制約を解くかという選択)、ひらめき（Aha 体験）が「渦」(新たな表象のまとまりが成立する瞬間)、正しい表象の維持と転移が「束」に対応します。この対応は 5 段階のすべてにわたって成立し、10 件中で最も構造的に鮮明です。

5.2 認知的不協和（Festinger）

事実として: 認知的不協和とは、認知体系内の要素間の不一致から生じる不快な心理状態であり、その不快を低減する方向への動機づけを生みます（Festinger, 1957)。Festinger & Carlsmith（1959）の強制的服従実験（N=71）では、低報酬群が高報酬群より大きな態度変容を示しました。Veiga-Zarza et al.（2026）のスコーピングレビューは、不協和の検知に前部帯状皮質が関与し、価値表象の更新に背外側前頭前野と腹側線条体が関連することを整理しています。

読み取りとして: ここでは、「不一致の検知→低減方略の探索→態度変容（または回避)」というプロセス構造を読み取ります。類似の水準はプロセスであり、特に「低減方略が複数分岐する」構造に注目します。態度変更、行動変更、正当化、重要度の切り下げという 4 つの経路が存在し、縁が「一本道」ではなく「選択空間」であることを示しています。

解釈として: 不一致の検知と不快感が「波」、低減方略の探索と選択が「縁」に対応します。この 2 段階の対応は強固です。一方、「渦」への到達は条件付きです。態度変容が起きた場合には渦（新たな信念体系の安定化）が成立しますが、重要度の切り下げや合理化で不快を解消する場合には、渦的な「新たな構造の自己組織化」は生じていません。この「縁から渦に至らない経路」の存在は、5 段階が常に渦に到達するわけではないことを示す重要な限界事例です。

5.3 フロー体験（Csikszentmihalyi）

事実として: フローは、楽しい活動への強い没入から生じる最適経験の状態であり、自己意識の低下、時間感覚の変容、行為と意識の融合を特徴とします（Csikszentmihalyi, 1990)。Jackson & Marsh（1996）は Flow State Scale（FSS）を開発し、信頼性は α 平均約 0.83 です。仕事関連フローのメタ分析（Liu et al., 2023; k=113, N=60,110）では、プロアクティブ行動との強い関連（ρ =0.55）が報告されています。

読み取りとして: ここでは、フロー状態の「自己維持的ダイナミクス」——挑戦と技能の均衡が維持される限り没入が持続し、均衡が崩れると瓦解する——という構造を読み取ります。類似の水準は構造であり、特に「維持条件と瓦解条件が明示的に記述可能」という特性に注目します。

解釈として: フロー状態は「渦」の主観的経験として最も直接的に記述されています。挑戦が過大になれば不安に、過小になれば退屈に逸脱する——この不安定性は渦の境界条件を具体的に示しています。一方、場（活動文脈）や縁（フィードバックループ）との対応はやや弱く、フローを 5 段階の全体プロセスとして扱うには解釈の拡張が必要です。フローは「渦の記述」として特化した理論として位置づけるのが適切と考えられます。なお、フロー中の時間感覚の変容は、渦の内部では 5 段階の線

形的な進行が一時的に停止する可能性を示唆しています。

5.4 ベイズ脳仮説／予測処理（Clark; Friston）

事実として: ベイズ脳仮説は、脳が常時世界モデルから予測を生成し、感覚入力との不一致（予測誤差）を最小化する方向にモデルを更新し続けるという枠組みです（Clark, 2013）。予測誤差の処理には、モデル更新（知覚的推論）と行動による環境変更（能動的推論）の 2 経路があります（Friston, 2010）。予測誤差への重み付け（precision weighting）は、どの誤差に注目するかを決定する機能であり、注意の計算論的実装とされています（Feldman & Friston, 2010）。

読み取りとして: ここでは、「予測→誤差→重み付け→モデル更新→定着」という段階構造を読み取ります。類似の水準はプロセスです。特に、precision weighting——「どの予測誤差に重みを置くか」という選択——が、縁の計算論的実装として機能している点に注目します。この構造は理論に内在しており、5 段階への当てはめのために後付けされたものではありません。

解釈として: 生成モデル（世界の内部表象）が「場」、予測誤差が「波」、precision weighting が「縁」、モデル更新（または能動的推論）が「渦」、更新された世界モデルの定着が「束」に対応します。5 段階の全段階に対応があり、洞察問題解決と並んで最も構造的に強い対応です。なお、予測処理の「階層性」——低次の予測誤差処理と高次の予測誤差処理が入れ子になっている構造——は、5 段階が複数の階層で同時並行的に進行する可能性を示唆しています。

5.5 スキーマ理論（Bartlett; Piaget; Neisser）

事実として: スキーマとは、過去の経験から抽出された知識の組織化構造であり、新しい経験の解釈を導きます（Bartlett, 1932）。Piaget（1952）は、新情報を既存スキーマに取り込む「同化」と、スキーマ自体を変形する「調節」を区別しました。Neisser（1976）の知覚サイクルでは、スキーマが探索を方向づけ、環境からの情報がスキーマを修正する循環が記述されています。

読み取りとして: ここでは、同化と調節の分岐構造を読み取ります。類似の水準はプロセスです。特に注目すべきは、同化で処理できる場合には 5 段階が起動しないという発見です。新情報が既存スキーマに問題なく取り込まれるとき、波も縁も渦も立ちません。5 段階は「調節が必要な不均衡が生じたときにのみ作動する」可能性があります。

解釈として: 既存スキーマが「場」、スキーマと新情報の不一致（不均衡）が「波」、同化か調節かの選択分岐が「縁」、調節によるスキーマ再構成が「渦」、更新されたスキーマの定着が「束」に対応します。同化/調節の分岐は「縁」の典型的な構造であり、「既存の関係を維持する（同化）」か「新しい関係を作る（調節）」かの選択が、その後の展開の質を決定します。

5.6 4E 認知（Varela et al.; Clark & Chalmers）

事実として: 4E 認知とは、認知を脳内計算に還元しない立場の総称です。身体化（Embodied）、埋め込み（Embedded）、行為化（Enacted）、拡張（Extended）の 4 側面から認知を記述します（Newen et al., 2018）。拡張された心の論文（Clark & Chalmers, 1998）は、外部リソースが内部プロセスと

同等の機能を果たすなら認知の一部とみなすべきだと主張しました（等価性原理）。

読み取りとして: ここでは、4E 認知がプロセス理論ではなくメタ理論的枠組みであることに注目します。類似の水準はラベルです。4E 認知は 5 段階の特定の段階を予測・記述するものではなく、5 段階全体の「場」が脳の中だけでなく脳-身体-環境系に拡張されるべきことを示す枠組みとして機能します。

解釈として: 4E 認知の貢献は、「場」の存在論的拡張に集中しています。場は「頭の中」ではなく「身体を含む系全体」であるという知見は、5 段階モデルの場の理解を本質的に豊かにします。ただし、波から束への対応は概念レベルにとどまり、具体的なプロセス記述を伴いません。

5.7 アフォーダンス（Gibson）

事実として: アフォーダンスとは、環境が生物に提供する行為可能性のことです。生物の能力と環境の特性の関係として規定されます（Gibson, 1979）。生態学的知覚論では、知覚は環境の不変項（invariant）の直接検出であり、内的表象の構築を必要としないとされます。

読み取りとして: ここでは、2 つの構造的特徴を読み取ります。第 1 に、場が「空虚ではなく行為可能性に満ちている」こと。第 2 に、直接知覚論が表象を否定するため、5 段階モデルが暗黙に仮定している「内的表象の変化」と理論的に緊張することです。類似の水準は構造であり、この緊張は解消すべき問題ではなく保持すべき対立です。

解釈として: アフォーダンス空間は「場」の具体的記述として強い対応を持ちます。知覚-行為循環は「場→波→縁」の連続的プロセスとして読めますが、直接知覚論を厳密に適用すると、5 段階の「波→縁」（差異の検知→関係の編成）という内的プロセスの記述と矛盾します。この対立は、「表象を介する縁」と「表象を介さない縁」という縁の二形態を示唆しており、心理学・認知科学の領域内で最も深い理論的対立の一つです。

5.8 概念メタファーとイメージスキーマ（Lakoff & Johnson）

事実として: 概念メタファー理論は、抽象概念が身体経験に基づくメタファーで理解されると主張します。「議論は戦争」「時間は金」のように、ソース領域（身体経験）からターゲット領域（抽象概念）への写像が行われます（Lakoff & Johnson, 1980）。イメージスキーマは、身体経験から抽出された前概念的パターン（容器、経路、力学、上下など）であり、概念構造の基盤とされます（Johnson, 1987）。

読み取りとして: ここでは、ソース領域とターゲット領域を結ぶ「写像」の構造を読み取ります。類似の水準はラベルです。特に注目すべきは自己参照性——5 段階の語彙（場、波、縁、渦、束）自体がイメージスキーマに基づく概念メタファーであるという点です。この理論は「5 段階モデルの言語的基盤」を自覚化する鏡として機能します。

解釈として: ソースからターゲットへの写像は「縁」の構造（異なるものを結ぶ）と対応します。ただし、概念メタファー理論自体は 5 段階的な「段階的進行」を持たないため、対応は概念レベルにとどまります。この理論の最大の貢献は、「5 段階は世界の構造を記述しているのか、それとも身体メ

タファーによる理解の構造を記述しているのか」という方法論的問いを立てることにあります。

5.9 注意のバイアス競合モデル（Desimone & Duncan）

事実として: バイアス競合モデルは、複数の視覚刺激が受容野内で神経表象を競合させ、トップダウン（目標）とボトムアップ（顕著性）のバイアスによって競合が解決されるという枠組みです（Desimone & Duncan, 1995）。選択された刺激の表象が増強され、非選択刺激は抑制されます。

読み取りとして: ここでは、「何を選択するか」と「何を棄却するか」が同時に決定される競合解決の構造を読み取ります。類似の水準はメカニズムです。ミリ秒スケールの注意選択と、5 段階モデルが想定するより長い時間スケールのプロセスとの間にはスケールの差があり、この点には注意が必要です。

解釈として: 競合解決は「縁」の本質——「何と関係を結ぶか」と「何を棄却するか」の同時決定——を最も端的に記述しています。ただし、ミリ秒スケールの注意選択を 5 段階全体の「段階」と呼ぶにはスケールの飛躍があります。注意選択は 5 段階の一つの段階（縁）の内部メカニズムであり、5 段階全体の縮小版ではない可能性が考えられます。

5.10 認知的柔軟性——セットシフティング（Monsell; Diamond）

事実として: 認知的柔軟性は実行機能の一構成要素であり、タスクセット間の切替え能力を指します（Diamond, 2013）。タスク切替にはスイッチコストが伴い、前のタスクセットの残渣（プロアクティブ干渉）が切替えを妨げます（Monsell, 2003）。切替には「古いセットの抑制」と「新しいセットの活性化」という二重過程が関与します。

読み取りとして: ここでは、「古い関係を断ち、新しい関係を結ぶ」という二重過程の構造を読み取ります。類似の水準はプロセスです。スイッチコストの存在は、縁の「慣性」——既存の関係を維持しようとする力——の実証として注目に値します。

解釈として: 抑制と活性化の二重過程は「縁」の動的性質を最も端的に記述しています。「古い縁を断ち新しい縁を結ぶ」という表現がそのまま当てはまります。また、プロアクティブ干渉——前のタスクセットの残渣が新しい場を汚染する現象——は、束から場への遷移が理想的な「きれいな遷移」ではなく「残渣を伴う遷移」であることを示唆しています。

6. 横断的パターン

本調査の 10 件を横断すると、以下の構造パターンが浮上しました。

6.1 縁の三形態——結合・切断・競合

10 件のエントリを横断すると、「縁」が単一の操作ではなく、少なくとも 3 つの異なる形態で実現されることが明らかになりました。結合的縁（制約緩和による新表象の発見、メタファー写像）、切断的縁（タスクセットの抑制、不協和における重要度切下げ）、競合的縁（注意のバイアス競合、不協和

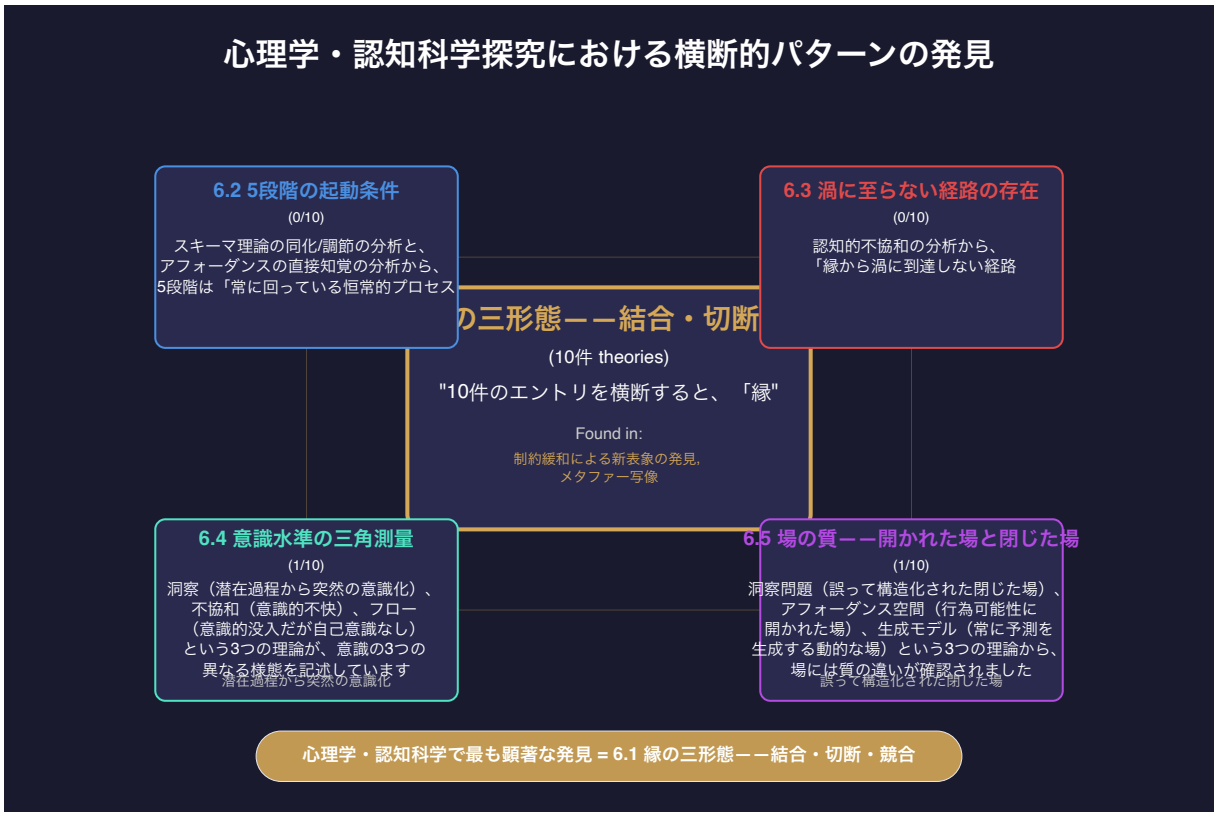

図 3　心理学・認知科学 — 横断的パターン図

の低減方略選択）です。この 3 形態は 5 件の独立した理論から導出されており、「縁」の定義を「関係が結ばれる瞬間」から「関係が変化する瞬間（結合・切断・選択を含む）」へ拡張する必要があることを示唆しています。

6.2 5 段階の起動条件——同化で処理できる場合は起動しない

スキーマ理論の同化/調節の分析と、アフォーダンスの直接知覚の分析から、5 段階は「常に回っている恒常的プロセス」ではなく、「同化で処理できない不均衡が生じたときにのみ起動するイベント的プロセス」である可能性が浮上しました。同化、直接知覚のスムーズな知覚-行為循環、フロー維持中の自動的調整はいずれも 5 段階の外にあると考えられます。この仮説は、5 段階モデルの理論的射程の根幹に関わります。

6.3 渦に至らない経路の存在

認知的不協和の分析から、「縁から渦に到達しない経路」が存在することが確認されました。重要度切下げや合理化による不快の解消は「波の消去」にすぎず、渦的な自己組織化を経ていません。5 段階は「場→波→縁→渦→束」の一本道ではなく、縁の段階で「渦に向かうか、波を消去するか」の分岐があります。

6.4 意識水準の三角測量

洞察（潜在過程から突然の意識化）、不協和（意識的不快）、フロー（意識的没入だが自己意識なし）という 3 つの理論が、意識の 3 つの異なる様態を記述しています。これらを組み合わせることで、5 段階の各段階における意識関与度のスペクトラムが見えてきます。場は前意識的、波は意識的不快、縁は潜在的または意識的、渦は没入的意識、束は回顧的意識——というパターンが示唆されますが、これは仮説の段階にあります。

6.5 場の質——開かれた場と閉じた場

洞察問題（誤って構造化された閉じた場）、アフォーダンス空間（行為可能性に開かれた場）、生成モデル（常に予測を生成する動的な場）という 3 つの理論から、場には質の違いがあることが確認されました。開かれた場では波が自然に立ち縁への遷移がスムーズであるのに対し、閉じた場では波が立ちにくく、場そのものの破壊（制約緩和）が必要になります。場の質が 5 段階の展開パターンを規定するという知見は、5 段階モデルの精緻化に貢献すると考えられます。

5 段階カバレッジの強弱

段階	対応が強い理論	対応が弱い理論
場	4E 認知（脳-身体-環境系）、アフォーダンス（行為可能性空間）、スキーマ理論	注意バイアス競合（受容野は場としてミクロ）
波	洞察（インパス）、不協和（不快）、予測処理（予測誤差）	4E 認知（抽象的）
縁	洞察（制約緩和）、予測処理（precision weighting）、スキーマ（同化/調節分岐）、注意（競合解決）、柔軟性（抑制 + 活性化）	フロー（自動的フィードバック）、4E 認知
渦	洞察（Aha 体験）、フロー（没入状態）、予測処理（モデル更新）	アフォーダンス（渦としてやや弱い）
束	スキーマ理論（更新されたスキーマの定着）	洞察（転移の具体性不足）、注意（一時的保持は束としてミクロ）

縁が最も厚く（5 つの異なる実装形態）、束が最も薄いことが、この領域の顕著な特徴です。

7. 未解決の問い

7.1 5 段階は世界の構造か、理解の構造か

概念メタファー理論（Lakoff & Johnson）から浮上した方法論的問いです。5 段階は世界に存在する構造を記述しているのか、それとも身体メタファーに基づく人間の理解の構造を記述しているのか。

この問いに対して、「両方であり、その区別自体が主客分離の前提に依存する」という可能性がありますが、調査段階では未解消です。他領域（特に哲学）との横断読解で再検討すべき問いとして残ります。

7.2 5 段階の起動条件——恒常的プロセスかイベント的プロセスか

スキーマ理論の同化/調節の分析から浮上しました。5 段階が恒常的に作動するプロセスなのか、特定の条件（同化で処理できない不均衡の発生）でのみ起動するイベント的プロセスなのかは、5 段階モデルの理論的射程の根幹に関わります。この問いへの性急な回答は避け、他領域での検証を待つのが適切と考えられます。

7.3 縁の三形態は心理学固有か、他領域にも共通するか

結合・切断・競合という縁の 3 つの形態が心理学から導出されましたが、これが心理学固有の知見か、30 領域に共通する構造かは横断的な検証が必要です。他領域（化学の結合/解離、工学のフィードバック/フィードフォワードなど）で同様の三形態が確認されるかが今後の課題です。

7.4 束の記述強化

心理学・認知科学の 10 件で最もカバレッジが薄いのが「束」です。スキーマの定着、表象の維持と転移は言及されていますが、定着のメカニズム（記憶の固定化、手続き的学習）を具体的に記述するエントリが不足しています。ワーキングメモリと認知負荷の研究との接続が今後の課題として残ります。

7.5 直接知覚論と表象主義の対立

アフォーダンス（Gibson）の直接知覚論と、洞察・予測処理・スキーマ理論の表象主義は、理論的に対立しています。5 段階モデルが暗黙に「内的表象の変化」を含意しているとすれば、直接知覚論的な認知は 5 段階の適用範囲外にあることになります。この対立を解消せず、「表象を介する縁」と「表象を介さない縁」として保持することが、現時点での最善の対応と考えられます。

8. 結論

心理学・認知科学の 10 理論を調査した結果、5 段階モデルとの構造的類似は概ね確認されました。

特に強い対応を示したのは、洞察問題解決（表象変化・制約緩和）、ベイズ脳仮説（予測処理）、スキーマ理論の 3 件です。これらは理論の内部に段階構造が独立に存在しており、5 段階への対応が後付けの当てはめではない点で信頼性が高いと判断できます。

本調査で最も重要な貢献は、「縁」の多面的記述です。10 件から導出された結合・切断・競合という 3 つの縁の形態は、他の調査領域では得られていない解像度で縁の構造を明らかにしました。

一方、4E 認知、アフォーダンス、概念メタファーの 3 件は、メタ理論的枠組みとしての貢献は大き

いものの、5 段階の段階的進行との対応は限定的です。これらの理論は 5 段階を「正当化する」ためではなく、5 段階の前提（場とは何か、縁とは何か）を問い直すために参照されるべきです。

結びの温度開示 本調査の知見は、確定（理論に段階構造が内在することの確認）から仮説（5 段階の起動条件、意識水準のスペクトラム）までの温度帯に分布しています。特に、縁の三形態の他領域での検証、5 段階の起動条件の精緻化、束のカバレッジ強化については、更なる調査が必要です。

Colophon

項目	値
生成日	2026-03-18
generator_model	claude-opus-4-6
evidence_count	10 件（強い対応: 3, 部分的: 4, 条件付き: 3）
source_evidence	evidence-D14-psychology.md
source_dr	DR-D14-psychology.md
reader_rules	reader-rules-creation v2.2
template	domain-report-template v1.0